ACTIVIDAD NO. 1: PATRONES DE CREACIÓN
REUTILIZACIÓN DE SOFTWARE

Sistema para procesar informes con el patrón Abstract Factory

PRESENTADO POR:
ALEJANDRO DE MENDOZA

PRESENTADO AL PROFESOR:
DEIVIS EDUARD RAMÍREZ MARTÍNEZ

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
BOGOTÁ D.C.
24 DE OCTUBRE
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. EJERCICIO 1 — VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL PATRÓN 4
2.1 Implementación sin patrón y sus problemas 4
2.2 Solución con Abstract Factory 5
2.3 Ventajas 5
2.4 Inconvenientes 6
2.5 Alternativas consideradas 6
2.6 Reutilización de software en la solución 7
3. EJERCICIO 2 — DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 7
3.1 Participantes del patrón 7
3.2 Diagrama UML del sistema base 8
3.3 Implementación en Java 8
3.4 Decisiones de diseño 11
3.5 Resultados de la ejecución 11
4. EJERCICIO 3 — EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 11
4.1 Evolución 1: nueva categoría MIXTA 11
4.1.1 Diagrama UML ampliado: categoría MIXTA 12
4.2 Evolución 2: nuevo tipo PEDIDO en la categoría ENTRADA 14
4.2.1 Diagrama UML ampliado: tipo PEDIDO 16
4.3 Análisis del impacto de las evoluciones 17
5. DESARROLLO ADICIONAL: MÁS ALLÁ DEL ENUNCIADO 18
5.1 Etapa 4: categorías descubiertas con ServiceLoader 18
5.2 Pruebas automatizadas, incluida una prueba de arquitectura 20
5.3 Experimento de escalabilidad: ¿cuánto cuesta evolucionar? 21
5.4 Alternativa implementada: registro por clave 23
5.5 Guía de decisión y recomendación 24
6. CONCLUSIONES 24
7. BIBLIOGRAFÍA 25
8. ANEXO: ENTREGA DEL CÓDIGO Y EJECUCIÓN 25
9. AGRADECIMIENTO 26

FICHA DEL DOCUMENTO

Proyecto	Sistema para procesar informes (patrón Abstract Factory)
Documento	Actividad No. 1: Patrones de creación
Asignatura	Reutilización de Software
Versión	1.0 (octubre de 2026)
Fecha	Octubre de 2026
Autor	Alejandro De Mendoza
Docente	Deivis Eduard Ramírez Martínez
Repositorio	https://github.com/AlejoTechEngineer/abstract-factory-procesador-informes
Lenguaje	Java (JDK 8 o superior; probado con JDK 21)

1. INTRODUCCIÓN

Esta actividad aplica los **patrones de creación** estudiados en el aula (Temas 3 y 4) a un caso práctico: un **sistema para procesar informes** que se clasifican por categoría (ENTRADA, SALIDA) y por tipo (FACTURA, COMPRA), donde cada combinación tiene su propio modo de procesado y el sistema debe poder evolucionar con los menores cambios posibles.

El documento sigue el orden del enunciado: el **Ejercicio 1** analiza ventajas e inconvenientes del patrón frente a una implementación sin patrón; el **Ejercicio 2** presenta el diseño UML y la implementación en Java con *Abstract Factory*; y el **Ejercicio 3** evoluciona el sistema (nueva categoría MIXTA y nuevo tipo PEDIDO) midiendo qué código hubo que tocar en cada caso. El **capítulo 5** va más allá del enunciado: elimina el acoplamiento residual con *ServiceLoader*, añade una suite de 29 pruebas automáticas (con una prueba de arquitectura), cuantifica a escala el coste de evolucionar y contrasta el patrón con una alternativa implementada. Todas las cifras citadas (líneas, archivos modificados) se han obtenido comparando el código real de cada etapa.

Sobre la extensión: los Ejercicios 1 a 3 ocupan el cuerpo exigido (con los tres diagramas UML a página completa en horizontal para que sean legibles); el capítulo 5 es un desarrollo adicional voluntario y puede omitirse sin afectar a lo solicitado.

El código fuente completo, con las instrucciones de ejecución (README), se encuentra en el repositorio https://github.com/AlejoTechEngineer/abstract-factory-procesador-informes. Se utilizó Java; los patrones de diseño son conceptos independientes del lenguaje, por lo que el análisis y los diagramas UML son aplicables a cualquier lenguaje orientado a objetos.

2. EJERCICIO 1 — VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL PATRÓN

2.1 Implementación sin patrón y sus problemas

La solución más directa es un único procesador que interpreta el nombre del archivo (`CAT_TIPO_nombre.txt`) y decide con condicionales qué hacer. Esta es la versión base (4 combinaciones), tal como se entrega en `sinpatron/ProcesadorSinPatronBase.java`:

```
public static void procesarInformes(String[] reports) {
    for (String nombre : reports) {
        String[] p = nombre.split("_");
        String cat = p[0];
        String tipo = p[1];
        if (cat.equals("ENT")) {
            if (tipo.equals("FAC")) {
                System.out.println("Procesando informe de ENTRADA de tipo FACTURA");
            } else if (tipo.equals("COM")) {
                System.out.println("Procesando informe de ENTRADA de tipo COMPRA");
            } else {
                System.out.println("Tipo desconocido: " + tipo);
            }
        } else if (cat.equals("SAL")) {
            // ... análoga a ENT; después un else final ...
        }
    }
}
```

Funciona, pero presenta problemas estructurales que se agravan con la evolución exigida por el enunciado:

- **Violación del principio Abierto/Cerrado.** Añadir la categoría MIXTA y el tipo PEDIDO obliga a **reabrir y modificar el mismo método ya probado** (Tabla 1). Cada evolución arriesga regresiones en combinaciones que ya funcionaban.
- **Crecimiento multiplicativo y concentración de lógica.** El método debe conocer todas las combinaciones categoría × tipo (4 al inicio, 7 tras la evolución) y contener el procesado de todas ellas; la complejidad crece con el producto de ambas dimensiones, no con la suma.
- **Acoplamiento con cadenas de texto.** La decisión depende de comparar *strings* repartidos en ramas anidadas; un error tipográfico o una rama olvidada solo se detecta en ejecución.
- **Baja cohesión y pruebas difíciles.** No hay objetos que representen un informe: no se puede probar el procesado de una sola combinación sin pasar por el selector, ni reutilizar su lógica.
- **Ninguna garantía de coherencia.** Nada obliga a que todas las categorías soporten el mismo conjunto de tipos; esa regla vive solo en la disciplina del programador.

Tabla 1. Efecto de la evolución sobre la versión sin patrón (medido sobre `sinpatron/`).

Métrica	Versión base	Tras MIXTA + PEDIDO	Variación
Líneas del procesador	35	46	+11
Comparaciones `equals()` en el selector	6	10	+4

Métrica	Versión base	Tras MIXTA + PEDIDO	Variación
Combinaciones categoría × tipo en un único método	4	7	+3
Métodos existentes que hubo que reescribir	—	1 (`procesarInformes`)	siempre el mismo

2.2 Solución con Abstract Factory

Según el Tema 3, *Abstract Factory* proporciona una interfaz para crear **familias de productos relacionados** sin especificar sus clases concretas, y se recomienda cuando se dispone de una familia de productos y se prevé incorporar nuevas familias en el futuro. Ambas condiciones se dan aquí. La correspondencia elegida es:

- **Familia = categoría** (ENTRADA, SALIDA y, después, MIXTA): una fábrica concreta por categoría.
- **Producto = tipo de informe** (FACTURA, COMPRA y, después, PEDIDO): una interfaz de producto abstracto por tipo.

¿Por qué esta orientación y no la inversa? El enunciado dice que «para cada categoría hay diferentes tipos» y que la nueva categoría MIXTA contendrá «los dos tipos», es decir, una familia completa. Con una fábrica por categoría, añadir MIXTA es el caso favorable del patrón (nueva fábrica, sin tocar las existentes). Con una fábrica por tipo, añadir MIXTA obligaría a modificar *todas* las fábricas.

Ficha del patrón (los cuatro elementos que definen un patrón de diseño: nombre, problema, solución y consecuencias):

- **Nombre:** Abstract Factory (Fábrica Abstracta), patrón de creación del catálogo GoF, conocido también como *kit* o *toolkit*.
- **Problema:** crear familias de objetos relacionados o dependientes sin acoplar el cliente a sus clases concretas. Aquí, informes de distintas categorías (ENTRADA, SALIDA, MIXTA) cuyos tipos (FACTURA, COMPRA, PEDIDO) deben ser coherentes y poder evolucionar sin reescribir el procesador.
- **Solución:** una interfaz de fábrica (`InformeFactory`) declara una operación de creación por tipo; cada categoría implementa su fábrica concreta y el cliente solo usa las interfaces.
- **Consecuencias:** aísla las clases concretas, facilita el intercambio de familias y promueve la consistencia entre productos; a cambio, añadir productos nuevos obliga a modificar la fábrica abstracta y las concretas.

Analogía con el ejemplo visto en clase. En el ejemplo de la asignatura la familia es el tema visual (claro u oscuro) y los productos son el botón y la casilla de verificación. Aquí la familia es la categoría y los productos son los tipos de informe. El reto de agregar la familia «alto contraste» equivale a nuestra evolución MIXTA (sección Evolución 1), mientras que agregar un producto nuevo es el caso PEDIDO (sección Evolución 2), la parte difícil del patrón.

2.3 Ventajas

- **Aísla las clases concretas** (Tema 3). `ProcesadorInformes` no contiene ningún `new` de una clase concreta: solo conoce `InformeFactory` e `Informe`.
- **Soporta nuevas familias sin modificar el cliente.** Añadir MIXTA costó 3 clases nuevas y 1 línea de registro; el procesador, la interfaz de fábrica y el enum no cambiaron (Ejercicio 3).

- **Promueve la consistencia** (Tema 3): una fábrica solo produce informes de su categoría, por lo que no pueden mezclarse productos de familias distintas.
- **Facilita el intercambio de familias** (Tema 3) y mejora la cohesión: cada informe encapsula su propio procesado (polimorfismo), de modo que puede probarse y evolucionar de forma aislada.
- **Vocabulario común y separación de responsabilidades.** Nombrar el patrón permite que el equipo se comunique con precisión (por ejemplo, «cada categoría es una fábrica concreta»), y la lógica de creación queda separada de la lógica de uso: el procesador no crea informes, solo los usa.

2.4 Inconvenientes

- **Más clases y más código.** Para el problema base el patrón requiere 15 archivos y 261 líneas de producción frente a 1 archivo de 35 líneas sin patrón. Con solo cuatro comportamientos triviales, el patrón es sobre-ingeniería; solo se justifica por la evolución prevista y porque cada informe real tendrá lógica propia.
- **Añadir un nuevo producto es costoso.** Como señala el Tema 3, para agregar productos hay que modificar la fábrica abstracta y todas las concretas. Es el punto débil que pone a prueba el tipo PEDIDO en el Ejercicio 3.
- **Indirección y decisión inicial.** Seguir el flujo exige navegar fábrica → producto; además el patrón no elimina la decisión inicial, solo la aísla: sigue haciendo falta traducir el nombre del archivo a una fábrica y una operación (`FabricaRegistro` y `TipoInforme`).
- **Supone familias homogéneas.** Asume que todas las fábricas ofrecen los mismos productos; PEDIDO existe solo en ENTRADA y rompe esa hipótesis.

2.5 Alternativas consideradas

Tabla 2. Patrones de creación del aula frente al problema.

Patrón	Intención (según el aula)	Encaje	Justificación
Abstract Factory	Crear familias de productos relacionados sin especificar clases concretas (Tema 3).	**Elegido**	Dos dimensiones (categoría y tipo), familias coherentes y nuevas familias previstas (MIXTA).
Factory Method	Que las subclases decidan qué clase instanciar; crea **un solo producto** (Tema 4).	Parcial	Exigiría un creador por tipo y perdería la coherencia por categoría; Abstract Factory suele implementarse con él.
Builder	Construir paso a paso un objeto complejo con distintas representaciones (Tema 3).	No	Un informe no se ensambla por partes; no hay *director*.
Singleton	Una única instancia con punto de acceso conocido (Tema 4).	Complemento	No crea productos, pero es la forma habitual de implementar las fábricas concretas; se usa para ellas.
Prototype	Crear objetos clonando un prototipo existente (quinto patrón de creación del catálogo GoF; no figura en el temario, pero se explicó en clase).	No	No hay objetos prototipo que clonar: cada informe se crea a partir de su nombre.

Criterio de selección. Siguiendo la metodología vista en clase (especificar el problema, revisar el catálogo de 23 patrones y sus tres categorías, estudiar la estructura, nombrar los participantes e implementar), el patrón no se eligió por ser el más usado —Factory Method lo es— sino por ajustarse al problema: dos dimensiones y familias completas.

Conclusión del ejercicio: se mantiene *Abstract Factory*, complementado con *Singleton* para las fábricas concretas. Se asume el coste de la indirección y la debilidad frente a nuevos productos, que se analiza en el Ejercicio 3.

2.6 Reutilización de software en la solución

La asignatura entiende la reutilización como el uso de activos ya existentes y probados para evitar construir desde cero. Distingue la reutilización **oportunista** (se descubre sobre la marcha) de la **planificada** (el sistema se diseña para que sus elementos sean reutilizables), y *consumir* elementos de otros de *diseñar para reutilizar*. Esta solución es un caso de diseño para reutilizar:

- **Se reutiliza sin modificar.** Añadir la categoría MIXTA no modificó el procesador, la interfaz de fábrica ni las fábricas existentes; añadir AJUSTE (etapa 4b) no modificó ninguna línea de Java existente (capítulo 5).
- **Se reutiliza parcialmente un patrón cuando conviene.** Abstract Factory se complementa con Singleton (fábricas concretas), una interfaz derivada para PEDIDO y ServiceLoader, en lugar de aplicarlo de forma rígida.
- **Reutilizar a ciegas es un riesgo.** En clase se comentó el caso del cohete Ariane 5, cuyo módulo de la versión anterior se reutilizó sin adaptarlo ni probarlo adecuadamente para las nuevas condiciones y falló a los pocos segundos del despegue (Sommerville, 2016). Por eso cada etapa se verificó: la salida de la etapa 3 se comparó con la de la etapa 5 (idéntica) y la suite de 29 pruebas protege lo ya construido ante cada cambio.

3. EJERCICIO 2 — DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 Participantes del patrón

Tabla 3. Correspondencia entre los participantes del patrón (Tema 3) y el sistema.

Participante del patrón	Elemento en el sistema
FábricaAbstracta	`InformeFactory`: `crearFactura(nombre)`, `crearCompra(nombre)`
FábricaConcreta (1..n)	`EntradaFactory`, `SalidaFactory` (implementadas como *Singleton*)
ProductoAbstracto (A, B)	`Factura` y `Compra`, ambas especializaciones de `Informe`
ProductoConcreto	`FacturaEntrada`, `CompraEntrada`, `FacturaSalida`, `CompraSalida`
Cliente	`ProcesadorInformes`: depende solo de `InformeFactory` e `Informe`
Apoyo (no pertenece al patrón)	`FabricaRegistro`, `TipoInforme`, `InformeBase`

3.2 Diagrama UML del sistema base

Lectura del diagrama. (1) `ProcesadorInformes` depende únicamente de abstracciones (`InformeFactory`, `Informe`) y de los dos apoyos `FabricaRegistro` y `TipoInforme`. (2) Cada fábrica concreta (`EntradaFactory`, `SalidaFactory`) crea exactamente una familia: las flechas «usa» y «crea» no cruzan familias. (3) Los productos concretos realizan `Factura` o `Compra`, que a su vez especializan `Informe`; es la raíz de la jerarquía de productos y la que expone `procesar()`.

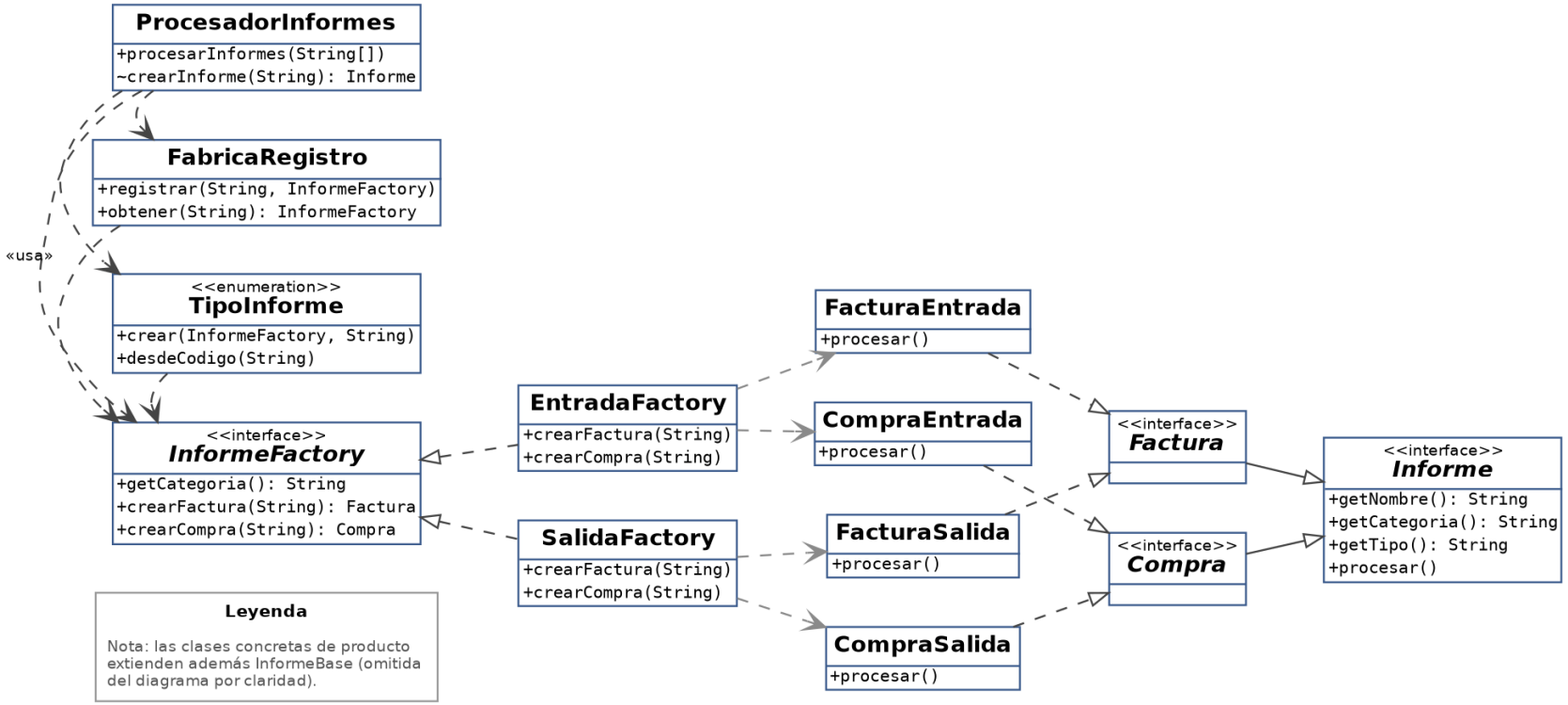


Figura 1. Diagrama de clases UML del sistema base con Abstract Factory (categorías ENTRADA y SALIDA; tipos FACTURA y COMPRA).

3.3 Implementación en Java

El proyecto se organiza en paquetes por responsabilidad (`etapa1_base/src/informes`):

```
informes/
  |-- modelo/   Informe, InformeBase, Factura, Compra         (productos abstractos)
```

```
  |-- fabrica/  InformeFactory, TipoInforme                   (fábrica abstracta + apoyo)
  |-- entrada/  EntradaFactory, FacturaEntrada, CompraEntrada (familia ENTRADA)
  |-- salida/   SalidaFactory,  FacturaSalida,  CompraSalida  (familia SALIDA)
  `-- app/      FabricaRegistro, ProcesadorInformes, Main     (cliente)
```

Fábrica abstracta — define qué productos puede crear cualquier categoría:

```
public interface InformeFactory {
    String getCategoria();
    Factura crearFactura(String nombre);
    Compra crearCompra(String nombre);
}
```

Fábrica concreta (`SalidaFactory` es análoga) — crea la familia ENTRADA y es *Singleton*, tal como sugiere el Tema 3 para las fábricas concretas:

```
public final class EntradaFactory implements InformeFactory {
    private static final EntradaFactory INSTANCIA = new EntradaFactory();
    private EntradaFactory() { }
    public static EntradaFactory getInstance() { return INSTANCIA; }
    @Override public String getCategoria() { return "ENTRADA"; }
    @Override public Factura crearFactura(String nombre) { return new FacturaEntrada(nombre); }
    @Override public Compra crearCompra(String nombre) { return new CompraEntrada(nombre); }
}
```

Un producto concreto — cada informe encapsula su propio modo de procesado (`FacturaEntrada`; el resto sigue el mismo esquema):

```
public class FacturaEntrada extends InformeBase implements Factura {
    public FacturaEntrada(String nombre) { super(nombre); }
    @Override public String getCategoria() { return "ENTRADA"; }
    @Override public String getTipo() { return "FACTURA"; }
    @Override public void procesar() { trazar("Registrando factura recibida en cuentas por pagar"); }
}
```

Traducción del tipo a la operación de la fábrica — el `enum` evita un `switch` en el cliente: un tipo nuevo es una constante nueva.

```
public enum TipoInforme {
    FACTURA("FAC") {
        @Override
        public Informe crear(InformeFactory fabrica, String nombre) {
            return fabrica.crearFactura(nombre);
        }
    },
    COMPRA("COM") {
        @Override
        public Informe crear(InformeFactory fabrica, String nombre) {
            return fabrica.crearCompra(nombre);
        }
    };
    private final String codigo;
    TipoInforme(String codigo) {
        this.codigo = codigo;
    }
    public abstract Informe crear(InformeFactory fabrica, String nombre);
```

```
    public static TipoInforme desdeCodigo(String codigo) {
        for (TipoInforme t : values()) {
            if (t.codigo.equalsIgnoreCase(codigo)) {
                return t;
            }
        }
        throw new IllegalArgumentException("Tipo de informe desconocido: " + codigo);
    }
}
```

Cliente — no contiene ningún `new` de clases concretas ni condicionales por categoría o tipo:

```
public class ProcesadorInformes {
    public void procesarInformes(String[] nombresArchivo) {
        for (String nombre : nombresArchivo) {
            try {
                crearInforme(nombre).procesar();
            } catch (IllegalArgumentException | UnsupportedOperationException e) {
                System.out.println("[AVISO] " + nombre + " -> " + e.getMessage());
            }
        }
    }
        Informe crearInforme(String nombreArchivo) {
        String[] partes = nombreArchivo.split("_");
        if (partes.length < 3 || !nombreArchivo.toLowerCase().endsWith(".txt")) {
            throw new IllegalArgumentException("formato inválido (se esperaba CAT_TIPO_nombre.txt)");
        }
        InformeFactory fabrica = FabricaRegistro.obtener(partes[0]);
        TipoInforme tipo = TipoInforme.desdeCodigo(partes[1]);
        return tipo.crear(fabrica, nombreArchivo);
    }
}
```

Programa principal — del estilo pedido en el enunciado:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String[] reports = {
            "ENT_FAC_001.txt",
            "ENT_COM_001.txt",
            "SAL_FAC_001.txt",
            "SAL_COM_001.txt",
            // Casos no válidos: el sistema los reporta sin detenerse
            "XYZ_FAC_001.txt",   // categoría inexistente
            "SAL_PED_001.txt"    // tipo inexistente en esta etapa
        };
        System.out.println("=== ETAPA 1: sistema base (ENTRADA / SALIDA x FACTURA / COMPRA) ===");
        new ProcesadorInformes().procesarInformes(reports);
    }
}
```

Se omiten las líneas `package` e `import` y la clase `FabricaRegistro` (un `Map<String, InformeFactory>` con dos llamadas a `registrar`). El código completo va en el `.zip` de entrega.

3.4 Decisiones de diseño

- **`FabricaRegistro` + `TipoInforme`** concentran toda la traducción «texto → fábrica/operación». El resto del sistema trabaja con tipos, no con cadenas.
- **Fábricas concretas como *Singleton*** con inicialización inmediata (segura ante concurrencia): son objetos sin estado, así que una instancia basta.
- **`InformeBase`** evita repetir el nombre y la traza de salida; cada producto solo declara su categoría, su tipo y su acción específica.
- **Errores controlados:** una categoría o tipo desconocido, o un nombre con formato inválido, se reportan con `[AVISO]` sin detener el procesado de los demás archivos.
- **Compatibilidad:** el código usa solo características de Java 8 (sin *pattern matching*), y se probó con JDK 21.

3.5 Resultados de la ejecución

La Figura 2 muestra la salida real del programa. Los cuatro informes válidos se procesan mediante una llamada polimórfica a `procesar()`, indicando categoría y tipo; los dos últimos (categoría inexistente y tipo aún inexistente) se informan sin interrumpir la ejecución.

```
$ ./compilar_ejecutar.sh etapa1_base
=== ETAPA 1: sistema base (ENTRADA / SALIDA x FACTURA / COMPRA) ===
Procesando informe de ENTRADA de tipo FACTURA  [ENT_FAC_001.txt]
      -> Registrando factura recibida en cuentas por pagar
Procesando informe de ENTRADA de tipo COMPRA  [ENT_COM_001.txt]
      -> Validando la compra recibida contra el inventario
Procesando informe de SALIDA de tipo FACTURA  [SAL_FAC_001.txt]
      -> Emitiendo factura al cliente y registrándola en cuentas por cobrar
Procesando informe de SALIDA de tipo COMPRA  [SAL_COM_001.txt]
      -> Generando la orden de compra dirigida al proveedor
[AVISO] XYZ_FAC_001.txt -> Categoría de informe desconocida: XYZ
[AVISO] SAL_PED_001.txt -> Tipo de informe desconocido: PED
```

Figura 2. Ejecución del sistema base (etapa1_base).

4. EJERCICIO 3 — EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

Para analizar la utilidad del patrón se evoluciona el sistema en dos pasos, conservando cada etapa como proyecto independiente y compilable (`etapa2_mixta`, `etapa3_pedido`). Así puede compararse el código de cada etapa con el de la anterior.

4.1 Evolución 1: nueva categoría MIXTA

Cambios necesarios. Una categoría nueva es una *familia* nueva, el caso en que el patrón está diseñado para ayudar:

- Crear `MixtaFactory` (implementa `InformeFactory`) y los dos productos `FacturaMixta` y `CompraMixta`.
- Dar de alta la fábrica en el registro: **una línea** (más su `import`).

No se modifican `ProcesadorInformes`, `InformeFactory`, `TipoInforme` ni las fábricas existentes. Código nuevo (`etapa2_mixta`):

```
public final class MixtaFactory implements InformeFactory {
    private static final MixtaFactory INSTANCIA = new MixtaFactory();
    private MixtaFactory() { }
    public static MixtaFactory getInstance() { return INSTANCIA; }
    @Override public String getCategoria() { return "MIXTA"; }
    @Override public Factura crearFactura(String nombre) { return new FacturaMixta(nombre); }
    @Override public Compra crearCompra(String nombre) { return new CompraMixta(nombre); }
}
```

```
// FabricaRegistro.java — único cambio en código existente (2 líneas)
+ import informes.mixta.MixtaFactory;
  ...
    registrar("ENT", EntradaFactory.getInstance());
    registrar("SAL", SalidaFactory.getInstance());
+   registrar("MIX", MixtaFactory.getInstance());
```

La Figura 3 (página siguiente) amplía el diagrama anterior: en verde, los elementos nuevos; en ámbar, los modificados.

4.1.1 Diagrama UML ampliado: categoría MIXTA

Lectura. `MixtaFactory`, `FacturaMixta` y `CompraMixta` forman una familia completa que se acopla al sistema únicamente a través de `InformeFactory`. Solo `FabricaRegistro` cambia, y únicamente para conocer la nueva fábrica.

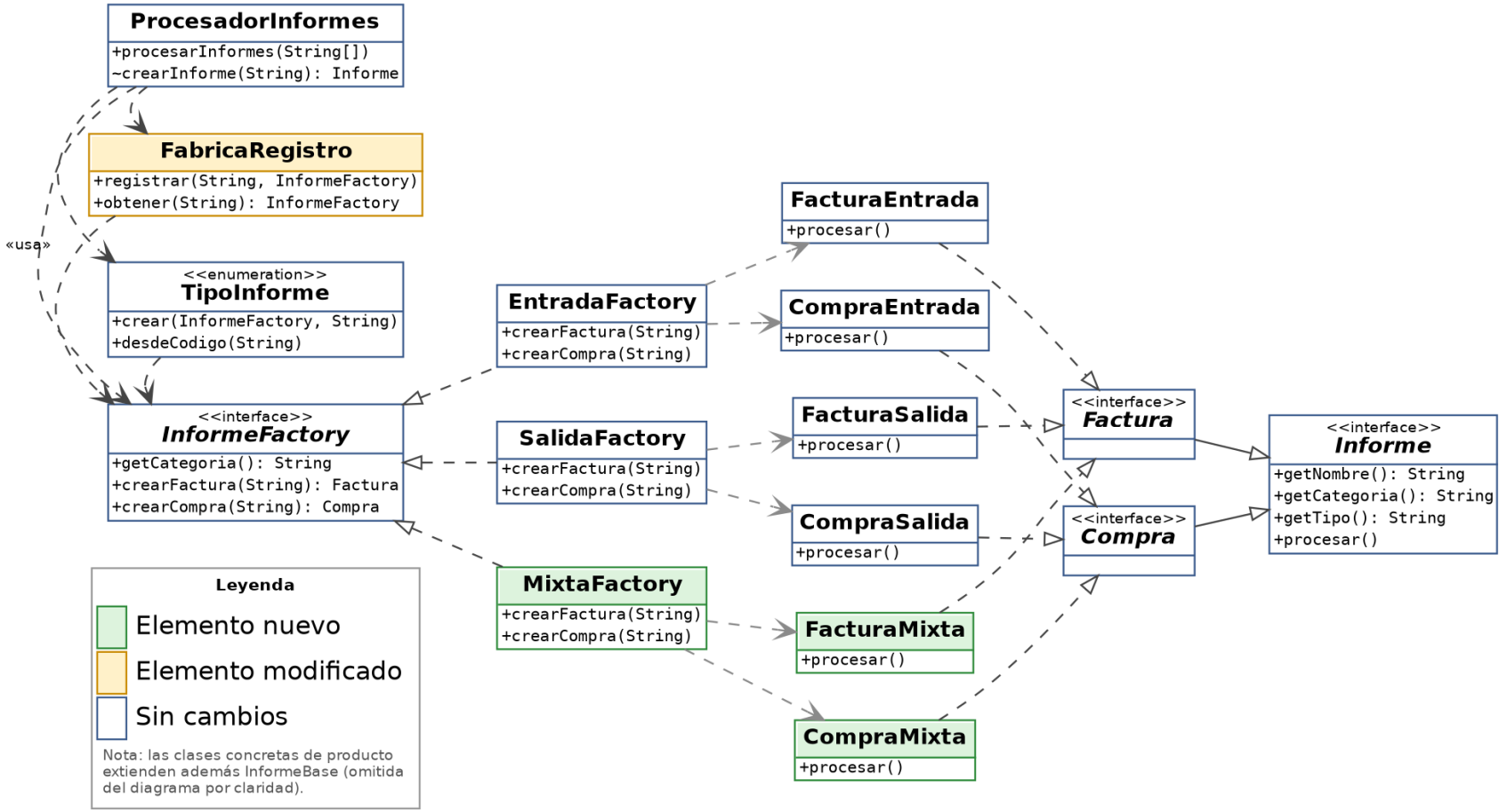


Figura 3. Diagrama UML tras añadir la categoría MIXTA (verde: nuevo; ámbar: modificado respecto a la Figura 1).

Resultado. Los informes `MIX_FAC_001.txt` y `MIX_COM_001.txt` se procesan correctamente y los anteriores no se alteran (Figura 4):

```
$ ./compilar_ejecutar.sh etapa2_mixta
=== ETAPA 2: se añade la categoría MIXTA ===
Procesando informe de ENTRADA de tipo FACTURA  [ENT_FAC_001.txt]
      -> Registrando factura recibida en cuentas por pagar
Procesando informe de ENTRADA de tipo COMPRA  [ENT_COM_001.txt]
      -> Validando la compra recibida contra el inventario
Procesando informe de SALIDA de tipo FACTURA  [SAL_FAC_001.txt]
      -> Emitiendo factura al cliente y registrándola en cuentas por cobrar
```

```
Procesando informe de SALIDA de tipo COMPRA  [SAL_COM_001.txt]
      -> Generando la orden de compra dirigida al proveedor
Procesando informe de MIXTA de tipo FACTURA  [MIX_FAC_001.txt]
      -> Conciliando facturas de entrada y de salida en un único informe
Procesando informe de MIXTA de tipo COMPRA  [MIX_COM_001.txt]
      -> Consolidando compras recibidas y emitidas
[AVISO] XYZ_FAC_001.txt -> Categoría de informe desconocida: XYZ
[AVISO] SAL_PED_001.txt -> Tipo de informe desconocido: PED
```

Figura 4. Ejecución tras añadir la categoría MIXTA (etapa2_mixta).

4.2 Evolución 2: nuevo tipo PEDIDO en la categoría ENTRADA

Aquí aparece la debilidad del patrón. PEDIDO es un **producto nuevo** y, en un *Abstract Factory* puro, un producto nuevo implica añadir `crearPedido()` a la fábrica abstracta y a **todas** las fábricas concretas, aunque solo ENTRADA maneje pedidos. Se evaluaron tres opciones:

Tabla 4. Opciones para incorporar el tipo PEDIDO solo a ENTRADA.

Opción	Código que cambia	Consecuencias	Decisión
A. Añadir `crearPedido()` a `InformeFactory`	Interfaz + 3 fábricas concretas	SALIDA y MIXTA deberían implementar un método sin sentido (excepción o `null`). Modifica código estable y viola la Segregación de Interfaces.	Descartada
B. Método `default` que lanza `UnsupportedOperationException`	Interfaz + `EntradaFactory`	Menos cambios, pero el contrato común anuncia una capacidad que casi nadie tiene; el error aparece solo en ejecución.	Válida, no elegida
C. Interfaz derivada `InformeFactoryConPedido`	Interfaz nueva + `EntradaFactory`	El contrato expresa qué categorías admiten pedidos. `SalidaFactory`, `MixtaFactory` e `InformeFactory` no cambian. Coste: una comprobación `instanceof` en un único punto.	**Elegida**

Se elige la opción **C** por aplicar el principio de Segregación de Interfaces (Martin, 2002): limita el impacto a una fábrica concreta y a una constante del `enum`, y deja abierta la ampliación (si SALIDA admitiera pedidos en el futuro, bastaría con que `SalidaFactory` implemente la misma interfaz).

Cambios necesarios (`etapa3_pedido`): crear `Pedido`, `PedidoEntrada` e `InformeFactoryConPedido`; hacer que `EntradaFactory` implemente la interfaz derivada; y añadir la constante `PEDIDO` al `enum`.

```
/**
 * Extensión de la fábrica abstracta para las categorías que SÍ manejan pedidos.
 * Se usa una interfaz derivada (Segregación de Interfaces) en lugar de añadir
 * crearPedido() a InformeFactory: así SALIDA y MIXTA no se ven obligadas a
 * implementar un producto que no les corresponde y su código no cambia.
 */
public interface InformeFactoryConPedido extends InformeFactory {
    Pedido crearPedido(String nombre);
}
```

Cambios en código existente:

```
// EntradaFactory.java
- public final class EntradaFactory implements InformeFactory {
+ public final class EntradaFactory implements InformeFactoryConPedido {
  ...
+   @Override public Pedido crearPedido(String nombre) { return new PedidoEntrada(nombre); }

// TipoInforme.java — nueva constante del enum
+     PEDIDO("PED") {
+         @Override
+         public Informe crear(InformeFactory fabrica, String nombre) {
+             if (fabrica instanceof InformeFactoryConPedido) {
+                 return ((InformeFactoryConPedido) fabrica).crearPedido(nombre);
+             }
+             throw new UnsupportedOperationException("la categoría " + fabrica.getCategoria()
+                     + " no admite informes de tipo PEDIDO");
+         }
+     };
```

La Figura 5 (página siguiente) muestra el diagrama final.

4.2.1 Diagrama UML ampliado: tipo PEDIDO

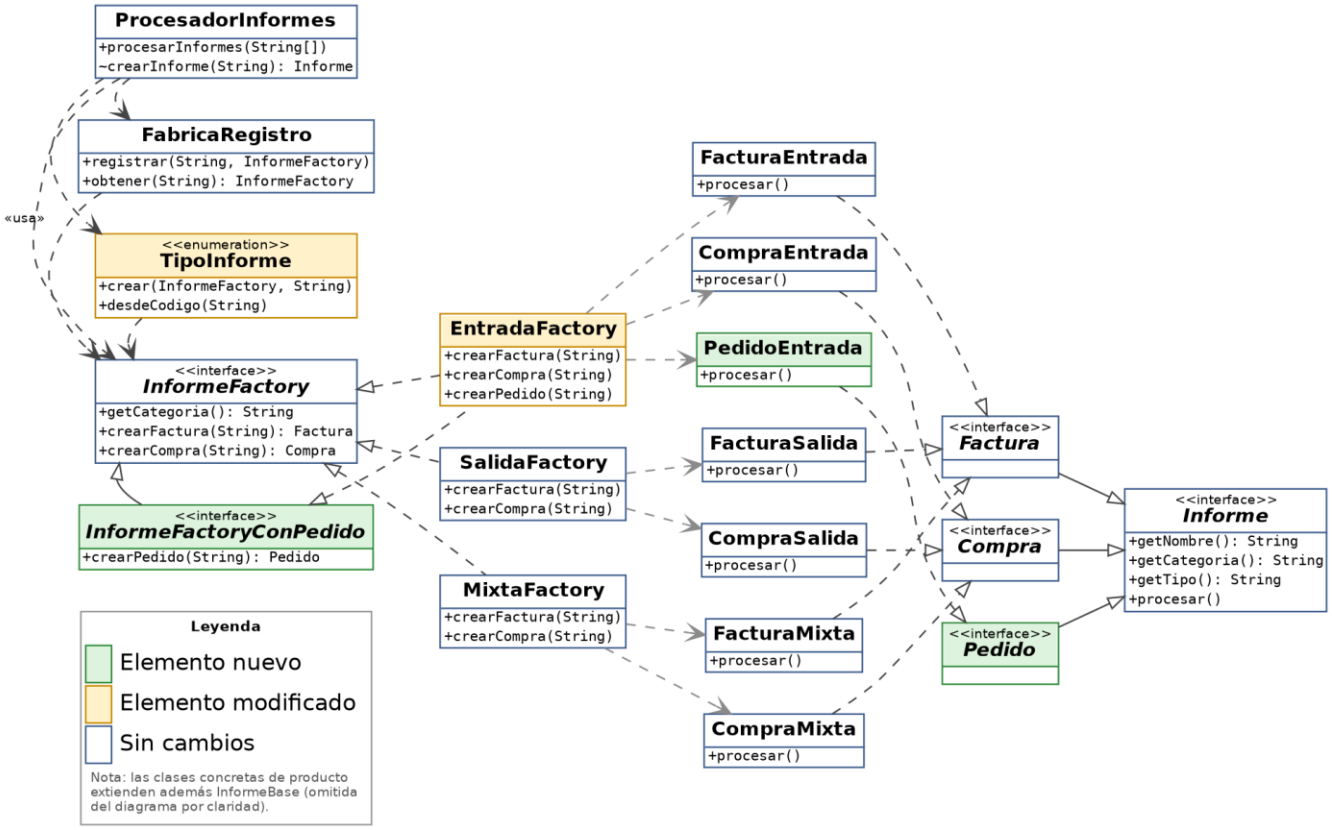


Figura 5. Diagrama UML final con el tipo PEDIDO en ENTRADA (verde: nuevo respecto a la Figura 3; ámbar: modificado).

Lectura. `InformeFactoryConPedido` extiende `InformeFactory` y solo la implementa `EntradaFactory`. `SalidaFactory` y `MixtaFactory` quedan intactas. El único punto que conoce la existencia de la interfaz derivada es la constante `PEDIDO` de `TipoInforme`.

Resultado. `ENT_PED_001.txt` se procesa con la lógica propia de pedidos. `SAL_PED_001.txt` y `MIX_PED_001.txt` —tipos no admitidos por esas categorías— se rechazan con un aviso claro en lugar de fallar o procesarse mal (Figura 6):

```
$ ./compilar_ejecutar.sh etapa3_pedido
=== ETAPA 3: se añade el tipo PEDIDO a la categoría ENTRADA ===
Procesando informe de ENTRADA de tipo FACTURA  [ENT_FAC_001.txt]
```

```
      -> Registrando factura recibida en cuentas por pagar
Procesando informe de ENTRADA de tipo COMPRA  [ENT_COM_001.txt]
      -> Validando la compra recibida contra el inventario
Procesando informe de SALIDA de tipo FACTURA  [SAL_FAC_001.txt]
      -> Emitiendo factura al cliente y registrándola en cuentas por cobrar
Procesando informe de SALIDA de tipo COMPRA  [SAL_COM_001.txt]
      -> Generando la orden de compra dirigida al proveedor
Procesando informe de MIXTA de tipo FACTURA  [MIX_FAC_001.txt]
      -> Conciliando facturas de entrada y de salida en un único informe
Procesando informe de MIXTA de tipo COMPRA  [MIX_COM_001.txt]
      -> Consolidando compras recibidas y emitidas
Procesando informe de ENTRADA de tipo PEDIDO  [ENT_PED_001.txt]
      -> Registrando el pedido recibido y reservando existencias
[AVISO] XYZ_FAC_001.txt -> Categoría de informe desconocida: XYZ
[AVISO] SAL_PED_001.txt -> la categoría SALIDA no admite informes de tipo PEDIDO
[AVISO] MIX_PED_001.txt -> la categoría MIXTA no admite informes de tipo PEDIDO
```

Figura 6. Ejecución del sistema final (etapa3_pedido).

4.3 Análisis del impacto de las evoluciones

Tabla 5. Coste de cada evolución con Abstract Factory (comparación real entre etapas) frente a la versión sin patrón.

Medida	Etapa 1 (base)	Etapa 2 (+ MIXTA)	Etapa 3 (+ PEDIDO)
Archivos `.java` (incluye `Main`)	15	18	21
Líneas de código de producción (sin `Main`)	261	306	348
Archivos nuevos	—	3	3
Archivos de producción existentes modificados	—	1 (`FabricaRegistro`, +2 líneas)	2 (`EntradaFactory`, `TipoInforme`)
Líneas añadidas / eliminadas en producción	—	+33 / −0	+38 / −2
Cliente (`ProcesadorInformes`) e `InformeFactory` modificados	—	No	No
Sin patrón: líneas del procesador	35	—	46 (tras ambas evoluciones)

Interpretación.

- **MIXTA es el caso favorable.** Una familia nueva se incorpora añadiendo clases y una línea de registro; ningún código ya probado se reescribe. Sin patrón, la misma evolución obliga a editar el método central.
- **PEDIDO es el caso desfavorable**, tal como anticipa el Tema 3. Aun así, con una interfaz derivada el impacto se limitó a dos archivos existentes (una fábrica concreta y un `enum`), y el contrato de las demás fábricas siguió siendo honesto.
- **Contrapartida honesta.** En tamaño absoluto el patrón genera más código que la versión sin patrón (348 frente a 46 líneas). Su ventaja no es escribir menos, sino **dónde** ocurre el crecimiento: con el patrón crece de forma localizada y aditiva (clases nuevas), mientras que sin él crece de forma concentrada y multiplicativa dentro de un método que cada vez contiene más lógica.

- **Limitación pendiente.** La comprobación `instanceof` en `PEDIDO` desplaza un error de compilación a un aviso en ejecución. Si todas las categorías llegaran a soportar pedidos, lo correcto sería fusionar `crearPedido()` en `InformeFactory`.

5. DESARROLLO ADICIONAL: MÁS ALLÁ DEL ENUNCIADO

El enunciado pide analizar la utilidad del patrón a partir de dos evoluciones. Este capítulo va más lejos con cuatro aportes, cada uno con evidencia medible y reproducible en el `.zip`: (1) eliminar el acoplamiento que la solución del Ejercicio 2 todavía conservaba; (2) **verificar automáticamente** el diseño, incluida su arquitectura; (3) **cuantificar a escala** cuánto cuesta evolucionar, con un modelo calibrado contra mediciones reales; y (4) **contrastar el patrón con una alternativa** implementada, para decidir con criterio cuándo conviene.

Tabla 6. Mapa del desarrollo adicional y su evidencia.

Entregable	Qué aporta	Evidencia medible
`etapa4_servicios`	Categorías descubiertas con `ServiceLoader` (arquitectura de *plugins*).	Imports de clases concretas en `app/`: de 3 a 0.
`etapa4b_ajuste`	Nueva categoría AJUSTE añadida solo con archivos nuevos.	0 líneas de Java existente modificadas.
`PruebasSistema`	Suite autocontenida con una prueba de arquitectura.	29 de 29 correctas; una violación inyectada produce 1 fallo.
`experimento/escala.py`	Modelo de costes de evolución para tres diseños.	6 puntos de calibración coinciden con lo medido.
`etapa5_registro`	Alternativa sin Abstract Factory.	Salida idéntica a la etapa 3 (mismo hash) con 14 archivos y 211 líneas.

5.1 Etapa 4: categorías descubiertas con ServiceLoader

Problema detectado. Tras el Ejercicio 3, `ProcesadorInformes` ya no conocía ninguna clase concreta, pero `FabricaRegistro` sí: importaba `EntradaFactory`, `SalidaFactory` y `MixtaFactory`. Es decir, el paquete `app` seguía dependiendo de todos los paquetes de categoría, y cada categoría nueva exigía editar código de ese paquete (una línea más su `import`). El acoplamiento no estaba en el cliente, sino desplazado al registro.

Solución. Se introduce un contrato de *plugin*, `CategoriaInforme` (`codigo()` y `fabrica()`), y cada categoría se anuncia a sí misma en un descriptor `META-INF/services`. `FabricaRegistro` pasa a descubrirlas con `java.util.ServiceLoader`, de modo que el núcleo no nombra ninguna categoría:

```
// FabricaRegistro.java (etapa 4): ya no importa ninguna fábrica concreta
static {
    for (CategoriaInforme categoria : ServiceLoader.load(CategoriaInforme.class)) {
        registrar(categoria.codigo(), categoria.fabrica());
    }
}

// META-INF/services/informes.fabrica.CategoriaInforme
informes.entrada.EntradaCategoria
informes.salida.SalidaCategoria
informes.mixta.MixtaCategoria
```

Prueba de la tesis (etapa 4b). Se añade una cuarta categoría, AJUSTE (`AJU_FAC_001.txt`, `AJU_COM_001.txt`), creando únicamente archivos nuevos y una línea en el descriptor. El `Main` de la etapa 4 ya incluía esos dos nombres, por lo que **no se modificó**: en la etapa 4 se reportan como categoría desconocida y en la 4b se procesan (Figura 7). La Figura 8 muestra la medición del cambio.

Cómo leer las Figuras 7 y 8. La salida de la Figura 7 corresponde al mismo `Main` de la etapa 4, ahora con la categoría AJUSTE disponible:

- Las líneas de ENTRADA (incluido PEDIDO), SALIDA y MIXTA son las mismas que en las etapas anteriores: añadir AJUSTE no alteró el comportamiento existente.
- `AJU_FAC_001.txt` y `AJU_COM_001.txt` se procesan con la lógica propia de la nueva familia («Aplicando ajustes contables sobre facturas ya emitidas» y «Corrigiendo compras ya registradas»).
- Los tres avisos finales se mantienen: la categoría XYZ sigue sin existir y SALIDA y MIXTA siguen rechazando PEDIDO, de modo que el tratamiento de errores tampoco cambió.
- La Figura 8 confirma el coste: `diff` solo detecta el paquete nuevo `informes.ajuste` y una línea añadida al descriptor `META-INF/services` (`informes.ajuste.AjusteCategoria`); las líneas `.java` existentes modificadas son 0.

Lectura crítica. La mejora real no es «una línea menos»: esa línea pasó del código a un archivo de configuración. El beneficio es **arquitectónico**: se invierte la dependencia (el núcleo ya no depende de las categorías; las categorías dependen del contrato), por lo que pueden añadirse, o incluso empaquetarse en un `.jar` aparte, sin recompilar el núcleo. El coste es que un error en el descriptor (un nombre de clase mal escrito) aparece en ejecución como `ServiceConfigurationError`, no en compilación. Por eso este diseño debe ir acompañado de pruebas, que es el siguiente aporte.

```
$ ./compilar_ejecutar.sh etapa4b_ajuste
=== ETAPA 4: categorías descubiertas con ServiceLoader ===
Procesando informe de ENTRADA de tipo FACTURA  [ENT_FAC_001.txt]
      -> Registrando factura recibida en cuentas por pagar
Procesando informe de ENTRADA de tipo COMPRA  [ENT_COM_001.txt]
      -> Validando la compra recibida contra el inventario
Procesando informe de SALIDA de tipo FACTURA  [SAL_FAC_001.txt]
      -> Emitiendo factura al cliente y registrándola en cuentas por cobrar
Procesando informe de SALIDA de tipo COMPRA  [SAL_COM_001.txt]
      -> Generando la orden de compra dirigida al proveedor
Procesando informe de MIXTA de tipo FACTURA  [MIX_FAC_001.txt]
      -> Conciliando facturas de entrada y de salida en un único informe
Procesando informe de MIXTA de tipo COMPRA  [MIX_COM_001.txt]
      -> Consolidando compras recibidas y emitidas
Procesando informe de ENTRADA de tipo PEDIDO  [ENT_PED_001.txt]
      -> Registrando el pedido recibido y reservando existencias
Procesando informe de AJUSTE de tipo FACTURA  [AJU_FAC_001.txt]
      -> Aplicando ajustes contables sobre facturas ya emitidas
Procesando informe de AJUSTE de tipo COMPRA  [AJU_COM_001.txt]
      -> Corrigiendo compras ya registradas
[AVISO] XYZ_FAC_001.txt -> Categoría de informe desconocida: XYZ
[AVISO] SAL_PED_001.txt -> la categoría SALIDA no admite informes de tipo PEDIDO
[AVISO] MIX_PED_001.txt -> la categoría MIXTA no admite informes de tipo PEDIDO
```

Figura 7. Ejecución de la etapa 4b: AJUSTE se procesa sin tocar el `Main` ni el núcleo.

```
$ diff -rq etapa4_servicios/src etapa4b_ajuste/src
Only in etapa4b_ajuste/src/informes: ajuste
Files etapa4_servicios/src/META-INF/services/informes.fabrica.CategoriaInforme and etapa4b_ajuste/src/META-
INF/services/informes.fabrica.CategoriaInforme differ

$ diff etapa4_servicios/src/META-INF/services/informes.fabrica.CategoriaInforme etapa4b_ajuste/src/META-INF/services/informes.fabrica.CategoriaInforme
3a4
> informes.ajuste.AjusteCategoria

$ diff -rq etapa4_servicios/src etapa4b_ajuste/src | grep -c '\.java .*differ'   # .java existentes modificados
0
```

Figura 8. Medición de los cambios entre la etapa 4 y la 4b: 0 archivos `.java` existentes modificados.

5.2 Pruebas automatizadas, incluida una prueba de arquitectura

Se desarrolló `PruebasSistema`, una suite sin dependencias externas (no requiere JUnit ni descargas) que se ejecuta con `./probar.sh etapa4b_ajuste`. Sus pruebas se **derivan del registro**, no de una lista fija: si mañana se añade una categoría, se prueba sola. La prueba P5 es la más ambiciosa, porque verifica una propiedad de diseño leyendo el código fuente del cliente:

Tabla 7. Qué protege cada grupo de pruebas (29 comprobaciones en la etapa 4b).

Grupo	Comprobación	Riesgo que evita	Casos
P1	Cada fábrica crea solo informes de su categoría y tipo correctos.	Mezclar productos de familias distintas.	12
P2	Formatos y códigos inválidos lanzan la excepción esperada.	Entradas corruptas que pasan sin aviso.	4
P3	PEDIDO se crea en ENTRADA y se rechaza en las demás.	Que la interfaz derivada pierda su propósito.	4
P4	Las fábricas concretas son *Singleton*.	Instancias duplicadas con estado inconsistente.	4
P5	**Arquitectura:** el cliente no importa categorías concretas, no usa `new` de productos ni compara cadenas con `equals()`.	Que el acoplamiento regrese con una edición «cómoda».	5

Para comprobar que la prueba de arquitectura no es decorativa, se **inyectó una violación**: se añadió a `ProcesadorInformes` un `import informes.entrada.EntradaFactory`. La suite pasó de 29 correctas a 28 correctas y **1 fallo**, señalando exactamente esa regla. Una prueba que nunca puede fallar no protege nada; esta sí falla cuando debe.

```
$ ./probar.sh etapa4b_ajuste
== P1. Coherencia: cada fábrica solo produce informes de su categoría ==
  [OK]    ENT_FAC_001.txt -> ENTRADA/FACTURA
  [OK]    ENT_COM_001.txt -> ENTRADA/COMPRA
  [OK]    ENT_PED_001.txt -> ENTRADA/PEDIDO
  [OK]    SAL_FAC_001.txt -> SALIDA/FACTURA
  [OK]    SAL_COM_001.txt -> SALIDA/COMPRA
  [OK]    SAL_PED_001.txt -> rechazado: la categoría no admite ese tipo
  [OK]    MIX_FAC_001.txt -> MIXTA/FACTURA
```

```
  [OK]    MIX_COM_001.txt -> MIXTA/COMPRA
  [OK]    MIX_PED_001.txt -> rechazado: la categoría no admite ese tipo
  [OK]    AJU_FAC_001.txt -> AJUSTE/FACTURA
  [OK]    AJU_COM_001.txt -> AJUSTE/COMPRA
  [OK]    AJU_PED_001.txt -> rechazado: la categoría no admite ese tipo
== P2. Entradas inválidas se rechazan con la excepción adecuada ==
  [OK]    categoría inexistente (XYZ_FAC_001.txt)
  [OK]    tipo inexistente (ENT_ZZZ_001.txt)
  [OK]    formato sin tercer campo (ENT_FAC.txt)
  [OK]    extensión incorrecta (ENT_FAC_001.pdf)
== P3. PEDIDO existe únicamente en ENTRADA ==
  [OK]    ENT_PED_001.txt se crea
  [OK]    SAL_PED_001.txt se rechaza
  [OK]    MIX_PED_001.txt se rechaza
  [OK]    AJU_PED_001.txt se rechaza
== P4. Las fábricas concretas son Singleton ==
  [OK]    ENT: obtener() devuelve siempre la misma instancia
  [OK]    SAL: obtener() devuelve siempre la misma instancia
  [OK]    MIX: obtener() devuelve siempre la misma instancia
  [OK]    AJU: obtener() devuelve siempre la misma instancia
== P5. Arquitectura: el cliente no depende de clases concretas ==
  [OK]    ProcesadorInformes.java no importa paquetes de categorías concretas
  [OK]    ProcesadorInformes.java no instancia productos concretos con new
  [OK]    FabricaRegistro.java no importa paquetes de categorías concretas
  [OK]    FabricaRegistro.java no instancia productos concretos con new
  [OK]    ProcesadorInformes no compara categorías ni tipos con equals()

RESULTADO: 29 pruebas correctas, 0 fallos
```

Figura 9. Resultado de la suite de pruebas sobre la etapa 4b (4 categorías): 29 correctas, 0 fallos.

5.3 Experimento de escalabilidad: ¿cuánto cuesta evolucionar?

Con dos evoluciones no se puede saber cómo se comporta el diseño cuando el sistema crece. Se diseñó un experimento con **tres escenarios** y **cuatro diseños**, usando como métrica las **líneas añadidas o eliminadas en código ya existente** (el código que hay que reabrir, volver a revisar y volver a probar):

- **Escenario 1:** añadir una categoría con todos los tipos existentes (el caso MIXTA).
- **Escenario 2:** añadir un tipo a *todas* las categorías.
- **Escenario 3:** añadir un tipo a *una sola* categoría (el caso PEDIDO).

Rigor del modelo. Un modelo sin contrastar no prueba nada, así que antes de extrapolar se calibró contra mediciones reales del proyecto. El escenario 2 no figuraba en el enunciado: se implementó de verdad un tipo NOTA en las tres categorías, y las 18 líneas medidas coincidieron con la predicción.

Tabla 8. Calibración: líneas de código existente modificadas, modelo frente a medición.

Caso (medido sobre el código real)	Modelo	Medido
Abstract Factory: añadir MIXTA	2	2

Caso (medido sobre el código real)	Modelo	Medido
Abstract Factory: añadir PEDIDO a ENTRADA	17	17
Abstract Factory: añadir NOTA a las 3 categorías (nuevo)	18	18
Registro por clave: añadir MIXTA	3	3
Registro por clave: añadir PEDIDO a ENTRADA	1	1
Sin patrón: MIXTA y PEDIDO juntos (diff real de los dos archivos)	10	10

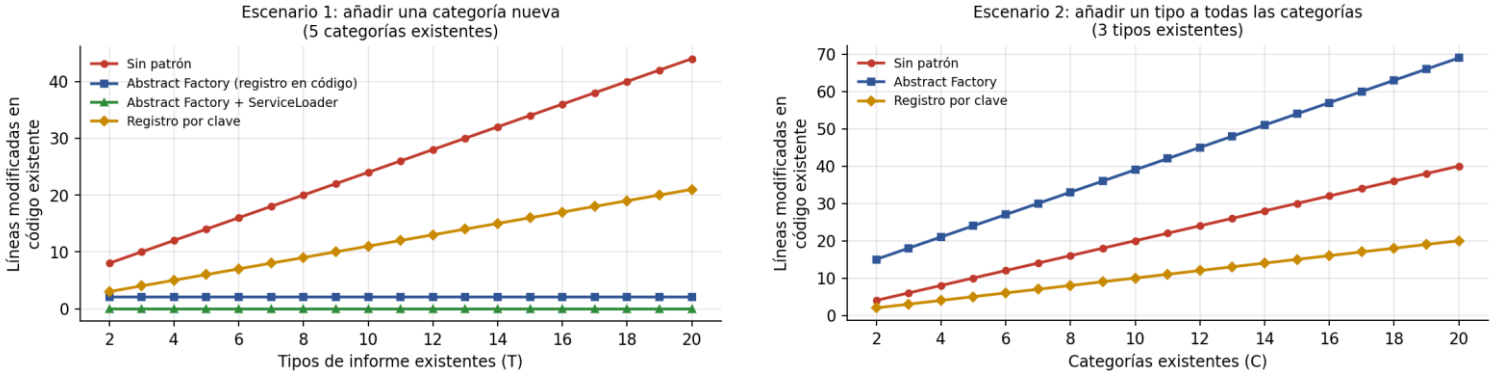


Figura 10. Crecimiento del coste de evolución según el diseño (líneas modificadas en código existente).

Tabla 9. Líneas modificadas en código existente por escenario.

Escenario	Sin patrón	Abstract Factory	AF + ServiceLoader	Registro por clave
1. Añadir categoría (C = 5, T = 3)	10	2	0	4
1. Añadir categoría (C = 5, T = 20)	44	2	0	21
2. Tipo a todas (C = 5, T = 3)	10	24	24	5
2. Tipo a todas (C = 20, T = 3)	40	69	69	20
3. Tipo a una categoría (C = 5, T = 3)	2	17	17	1

Resultados, sin maquillar.

- **Abstract Factory gana solo el escenario 1**, y por goleada: su coste es constante (2 líneas, o 0 con *ServiceLoader*) mientras que el de los otros diseños crece con el número de tipos. Es exactamente el caso para el que fue concebido.

- **En los escenarios 2 y 3 es el diseño más costoso en líneas de código existente**, incluso más que no usar patrón (69 frente a 40 líneas con 20 categorías). El motivo es estructural: cada producto nuevo toca la interfaz abstracta y todas las fábricas (la debilidad que describe el Tema 3).
- **El registro por clave es el más barato en dos de los tres escenarios** y casi iguala al patrón en el primero cuando T es pequeño.

Límites de la métrica (importante). Contar líneas modificadas no mide todo: no recoge el *riesgo* (una línea cambiada dentro de un método monolítico con lógica de todos los informes es más peligrosa que tres líneas repartidas en clases pequeñas), ni el acoplamiento, ni las garantías del compilador. Además, los puntos de la gráfica son una extrapolación del modelo calibrado, no ejecuciones de miles de clases. Por eso el capítulo no concluye «el patrón es malo», sino que la elección depende del tipo de cambio que se espera.

5.4 Alternativa implementada: registro por clave

Para que la comparación no sea teórica, se implementó la alternativa completa (`etapa5_registro`): una tabla `(categoría, tipo) → constructor`, sin fábricas. Reutiliza los mismos productos de las etapas anteriores y su núcleo es este:

```
static {
    registrar("ENT", "ENTRADA", "FAC", "FACTURA", FacturaEntrada::new);
    registrar("ENT", "ENTRADA", "COM", "COMPRA", CompraEntrada::new);
    registrar("SAL", "SALIDA",  "FAC", "FACTURA", FacturaSalida::new);
    // ... una línea por combinación ...
    registrar("ENT", "ENTRADA", "PED", "PEDIDO",  PedidoEntrada::new);
}
```

Equivalencia verificada. Se ejecutaron la etapa 3 y la etapa 5 con la misma entrada y se compararon las salidas: son **idénticas byte a byte** (18 líneas, mismo hash MD5). Es decir, ambos diseños resuelven el problema igual de bien; difieren en cómo cuestan y en qué garantizan. La alternativa necesita 14 archivos y 211 líneas de producción, frente a 20 y 348 del patrón.

Lo que Abstract Factory aporta y el registro no. Una fábrica concreta está obligada por la interfaz a implementar *todos* los métodos de creación: es imposible «olvidar» un tipo en una categoría, y el compilador lo señala. En el registro, una combinación omitida solo se descubre en ejecución, como un aviso «no admite informes de tipo…». Del mismo modo, el patrón permite sustituir **una familia completa** de forma atómica (por ejemplo, una `SalidaFactory` de pruebas), algo que en el registro exige reemplazar cada entrada.

Tabla 10. Matriz de decisión entre los tres diseños.

Criterio	Sin patrón	Abstract Factory	Registro por clave
Añadir una categoría	Desfavorable (crece con T)	**Favorable** (constante)	Intermedio (crece con T)
Añadir un tipo a todas las categorías	Intermedio	Desfavorable	**Favorable**
Añadir un tipo a una categoría	**Favorable**	Desfavorable	**Favorable**
Completitud de la familia verificada al compilar	No	**Sí**	No (error en ejecución)
Coherencia de la familia garantizada	No	**Sí**	No

Criterio	Sin patrón	Abstract Factory	Registro por clave
Lógica de cada informe aislada y probable	No (un solo método)	Sí	Sí
Tamaño del código de producción	1 archivo, 46 líneas	20 archivos, 348 líneas	14 archivos, 211 líneas

5.5 Guía de decisión y recomendación

- **Abstract Factory** conviene cuando las **familias** son el eje del cambio (aparecen categorías nuevas con frecuencia) y se valora que el compilador garantice que cada familia está completa y es coherente. Es el caso típico de *toolkits* de interfaz o *drivers* de base de datos.
- **Registro por clave** conviene cuando las combinaciones son **independientes** y el eje de cambio son los tipos: añadir o quitar una combinación debe costar una línea.
- **Abstract Factory + ServiceLoader** (etapa 4) conviene cuando, además, las categorías deben poder **añadirse como módulos** sin recompilar el núcleo, y se compensa el riesgo de configuración con una suite de pruebas como la de la sección 5.2.

Recomendación para este problema. Si solo importara el coste de cambio, la mejor opción para el sistema tal como está planteado sería el registro por clave. Se mantiene *Abstract Factory* porque el enunciado lo propone y porque aporta dos garantías que el registro no ofrece (completitud y coherencia de familia); y se complementa con *ServiceLoader* y pruebas para eliminar el acoplamiento residual. Reconocer que otra solución sería más barata para un tipo de cambio concreto no debilita el análisis: es lo que distingue aplicar un patrón de entenderlo.

6. CONCLUSIONES

- El patrón *Abstract Factory* resuelve bien el problema planteado cuando las categorías se modelan como **familias** y los tipos como **productos**: aísla las clases concretas, mantiene la coherencia por categoría y permite ampliar el sistema sin modificar el cliente.
- La evolución confirmó con datos la tesis del aula: **añadir familias es barato; añadir productos es caro.** MIXTA requirió 3 clases y 1 línea de registro; PEDIDO tocó el contrato de las fábricas y obligó a tomar una decisión de diseño (interfaz derivada).
- El patrón **no es gratuito**: añade clases e indirección y no se justifica para cuatro comportamientos triviales. Su valor aparece con la evolución y cuando cada informe tiene lógica propia no trivial.
- Los demás patrones de creación del aula se descartaron o se limitaron a un papel de apoyo: *Factory Method* crea un solo producto, *Builder* no aplica a objetos sin ensamblado y *Singleton* se emplea solo para las fábricas concretas.
- **Medir cambia las conclusiones.** El experimento del capítulo 5 muestra que el patrón es el mejor diseño solo cuando el cambio esperado es añadir *familias*; para añadir *productos* fue el más costoso, incluso más que no usar patrón. Una alternativa implementada (registro por clave) produjo una salida idéntica con menos código y menor coste en dos de los tres escenarios.
- **El acoplamiento se desplaza si no se vigila.** En el Ejercicio 3 el cliente quedó limpio, pero el registro seguía conociendo todas las categorías. *ServiceLoader* y una prueba de arquitectura automática (29 pruebas en total, con una violación inyectada que la suite detecta) cerraron esa brecha.
- Como línea de mejora, un futuro soporte real de lectura de archivos (contenido de los `.txt`) encajaría sin cambios estructurales: el contenido se pasaría al producto concreto, que ya encapsula su procesado.

- **La reutilización se logró por diseño y se verificó.** Las evoluciones se incorporaron sin modificar el código ya probado (cero líneas de Java existente modificadas en la etapa 4b), y las pruebas automáticas y la comparación de salidas entre etapas evitan la reutilización a ciegas.

7. BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes referencias corresponden a las fuentes bibliográficas y materiales académicos consultados para fundamentar el desarrollo de la actividad, en particular los patrones de creación, la comparación entre ellos y los principios de diseño aplicados.

- Debrauwer, L. (2013). *Patrones de diseño en Java*. Ediciones ENI.
- C2. (2007). *Abstract Factory vs Factory Method*. http://wiki.c2.com/?AbstractFactoryVsFactoryMethod
- Gamma, E. (2002). *Patrones de diseño* (2.ª ed.). Pearson Educación.
- Martin, R. C. (2002). *Agile software development: Principles, patterns, and practices*. Prentice Hall.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Universidad Internacional de La Rioja. (s. f.). *Tema 3. Patrones de creación* [Material didáctico]. En *Reutilización de Software*. UNIR.
- Universidad Internacional de La Rioja. (s. f.). *Tema 4. Patrones de creación (II)* [Material didáctico]. En *Reutilización de Software*. UNIR.
- Welicki, L. (2008). *Patrones de fabricación: Fábricas de objetos*. Microsoft. https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972258.aspx

8. ANEXO: ENTREGA DEL CÓDIGO Y EJECUCIÓN

Repositorio: https://github.com/AlejoTechEngineer/abstract-factory-procesador-informes. La entrega consiste en este documento en PDF y el enlace al repositorio, donde el código puede copiarse y ejecutarse siguiendo el README.

El archivo `.zip` adjunto contiene el proyecto Java completo (obligatorio según el enunciado). Cada etapa es independiente y tiene su propio `main`:

```
etapa1_base/     Ejercicio 2: sistema base (ENTRADA/SALIDA x FACTURA/COMPRA)
etapa2_mixta/    Ejercicio 3: + categoría MIXTA
etapa3_pedido/   Ejercicio 3: + tipo PEDIDO en ENTRADA   (versión del enunciado)
etapa4_servicios/ Cap. 5: categorías con ServiceLoader + suite de pruebas
etapa4b_ajuste/  Cap. 5: + categoría AJUSTE sin modificar Java existente
etapa5_registro/ Cap. 5: alternativa por registro (salida idéntica a etapa 3)
experimento/     Cap. 5: escala.py (modelo de costes calibrado) y gráfica
sinpatron/       Ejercicio 1: versiones sin patrón (base y evolucionada)
uml/             Diagramas UML (PNG y fuente Graphviz .dot)
compilar_ejecutar.sh   Compila y ejecuta una etapa
```

```
$ ./compilar_ejecutar.sh etapa3_pedido        # requiere JDK 8 o superior
$ ./probar.sh etapa4b_ajuste                  # suite de 29 pruebas automáticas
$ python3 experimento/escala.py               # experimento de escalabilidad
# o manualmente:
$ javac -encoding UTF-8 -d out $(find etapa3_pedido/src -name "*.java")
$ java -cp out informes.app.Main
```

9. AGRADECIMIENTO

Finalmente, deseo expresar mi sincero agradecimiento al profesor Deivis Eduard Ramírez Martínez por el acompañamiento y los conocimientos compartidos a lo largo de la asignatura Reutilización de Software.

El desarrollo de esta actividad permitió comprender los patrones de creación no solo como una teoría, sino como una herramienta cuya conveniencia debe evaluarse con evidencia: se diseñó, implementó, evolucionó y midió una solución, y se contrastó con alternativas para decidir con criterio cuándo aplicar cada una.

Muchas gracias por la orientación y por la oportunidad de profundizar en estos temas.

Respetuosamente,

Alejandro De Mendoza